PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

Liste der Antworten

1. 1. Vermischtes zur Einführung (I1-ID: bmhkprd07rg0)

Markieren Sie *alle* zutreffenden Aussagen:

- ☐ Top-Down-Entwurf besteht darin, Details erst grob, dann feingliedrig zu sortieren.
- ☑ Dem Inhalt einer Speicherzelle kann man nicht ansehen, ob sie eine Zahl oder einen Befehl speichert..
- ☑ Beim euklidischen Algorithmus wird dieser Block iteriert: `{ x = y; y = r; r = x % y; }`
- ☐ Beim Testen wird das Programm auf allen erlaubten Eingaben ausgeführt.
- ☐ Beim Pipelining werden Eingaben eines Prozesses zur Ausgabe eines anderen geleitet.
- ☐ Beim Laden wird die Befehlsfolge in aufeinanderfolgende Register kopiert.
- ☑ Editieren und Testen gehören zu jedem Programmentwicklungszyklus.
- ☑ `public static void main(String[] arks)` ist Kopf der `main`-Methode.

2. 1. Zweierpotenzen (I1-ID: g6f948r07rg0)

Ergänzen Sie untenstehende `main`-Methode so, dass der Aufruf `java Zweierpotenzen` n die Liste der Zweierpotenzen von $2^0 = 1$ bis 2^n zeilenweise ausgibt.

```
public class Zweierpotenzen {
    public static void main (String[] args) {
        // ----------------------------
        .....    // soviele Codezeilen wie nötig
        .....    // (angemessen EINGERÜCKT)
        ..
        // ----------------------------
   }
}
```

Beispiel `java Zweierpotenzen 3` gibt diese Liste aus:

```
1
2
4
8
```

Algorithmische Idee (bitte GENAU diese Variablennamen benutzen):

initialisiere:
- Kommandozeilenargument (interpretiert als `int`-Wert) in `n` speichern
- `int`-Variable `p` als Akkumulator initialisieren

iteriere so oft wie nötig:
- `p` ausgeben und geeignet aktualisieren

finalisiere: entfällt

```
1  int n = Integer.parseInt(args[0]);
2  for (int p = 0; p<=n;p++) {
3      System.out.println(2^p);
4  }
```

0 Zeichen zugelassen, Anzahl der eingegebenen Zeichen: **111**

3. 1. Quadratzahlentabelle (I1-ID: qiheowf07rg0)

Die `int`-Variable `n` speichere die ganze Zahl n.

Die ersten n positiven Zahlen sollen zusammen mit ihren Quadraten jeweils auf einer Zeile

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

ausgegeben werden.

Beispiel für $n = 4$:

```
1 : 1
2 : 4
3 : 9
4 : 16
```

Im Fall $n \leq 0$ soll nichts ausgegeben werden.

"Programmieren" Sie dies durch Auswahl der richtigen Codezeilen, und zwar einmal mit einer `for`-Schleife und einmal mit einer `do-while`-Schleife.

Achten Sie auf den Unterschied zwischen `System.out.print(..)` und `System.out.println(..)`.

- mit einer for-Schleife:

```
for (int i = 1; i < n+1; i++) {
System.out.print(i + ": ");
System.out.println( i^2);
}
```

- mit einer do-while-Schleife:

```
int i = 1;
do {
System.out.print(i + ": ");
System.out.println( i^2);
i++;
} while ( i < n+1);
```

4. 2. Vermischtes zu elementaren Daten (I1-ID: g60dcvw08rg0)

Markieren Sie *alle* zutreffenden Aussagen:

- ☐ Der ASCII-Standard legt die Anordnung der 256 Zeichen fest.
- ☑ Zu jedem Datentyp gibt es ein Informationssystem.
- ☑ Java-Code darf beliebige Unicode-Zeichen enthalten.
- ☐ `int`-Werte können verlustfrei in `float`-Variablen gespeichert werden.
- ☑ `5/4 == 1` hat den Wert `true`.
- ☑ `Integer.MAX_VALUE++` verursacht keinen Ganzzahlüberlauf.
- ☐ Anstatt `if (b > 0 && a/b < 2) ..` schreibt man besser `if (a/b < 2 && b > 0) ...`
- ☑ Ein Gleitkomma-Überlauf ist kein Laufzeitfehler.

5. 2. Integer-Arithmetik (I1-ID: 5wa3il81gdg0)

Sei `d` eine `int`-Variable mit dem Wert `Integer.MAX_VALUE` (also 2147483647). Welche Textausgabe erzeugen diese Anweisungen?:

```
1:  System.out.println(-d);      // -2147483647
2:  System.out.println(d-1);     // 2147483646
3:  System.out.println(1+2*d);   // 0
4:  System.out.println(-(2*d)); // 1
```

6. 2. Verarbeitung elementarer Daten (I1-ID: 93rdw3918rg0)

In einer Klasse sind einige Methoden definiert:

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

```
public static void a() {
    char a = 'a';
    a++;
    int b = (int) a;
    b++;
    System.out.print( (char) ('A' + b - a));
}
public static boolean getTrue() {
    System.out.print("T");
    return true;
}
public static boolean getFalse() {
    System.out.print("F");
    return true;
}
public static void q(int i) {
    int j = 43;
    System.out.print("G");
    if ( i / j > 0) System.out.print("Q");
    else System.out.print("R");
}
public static void d() {
    double dd = Double.MIN_VALUE;
    dd *= 2;
    dd -= Double.MIN_VALUE;
    dd /= 2;
    System.out.print(dd);
}
```

Welche Ausgaben bewirken diese Aufrufe (in der `main`-Methode der gleichen Klasse)?

```
a();
```

B

```
boolean val = getTrue() || getFalse();
```

T

```
val = getTrue() ^ getTrue();
```

TT

```
System.out.print( val);
```

false

```
q(42);
```

GR

```
d();
```

0.0

7. 3. Rekursion (I1-ID: ggj8m830erg0)

Betrachten Sie folgende Klasse:

```
 1:  class Myst {
 2:      static void ery(int n) {
 3:          if (n == 0)
 4:              return;
 5:          ery( n-1);
 6:          A();
 7:          yre( n-1);
 8:      }
 9:      static void yre(int n) {
10:          if (n == 0)
11:              return;
12:          ery( n-1);
13:          B();
```

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

```
14:          yre( n-1);
15:      }
16:      static void A() {
17:          System.out.print("A");
18:      }
19:      static void B() {
20:          System.out.print("B");
21:      }
22:      public static void main(String[] args) {
23:          int n = Integer.parseInt(args[0]);
24:          ery(n);
25:          System.out.println();
26:      }
27:  }
```

1. Geben Sie die ersten 8 Zeichen der Ausgabe zum Aufruf `java Myst 4` an:
   AAAAAABA
2. Aus wievielen Zeichen besteht der Ausgabestring beim Aufruf `java Myst 7` (*ohne* den abschließenden Zeilenwechsel durch Zeile 25)?
   64
3. Wird Zeile 14 durch `yre( n-2);` ersetzt, so führt beispielsweise der Aufruf `java Myst 4` zu einem Fehler.
   Welche *andere* Zeile müsste korrigiert werden, um den Fehler zu beseitigen? Geben Sie nur die Nummer an:
   10
4. Werde Zeile 12 durch `ery( n-2);` und zusätzlich Zeile 14 durch `yre( n-2)` ersetzt.
   Geben Sie das maximale Argument `n` an, bei dem der Aufruf `java Myst n` *nicht* zu einem Fehler führt:
   1

8. 3. Grafik-Bibliothek benutzen (I1-ID: uuejhvx0grg0)

Die Klasse `public class StdDraw` bietet Methoden zum Zeichnen geometrischer Objekte:

- die quadratische Zeichenfläche (Seitenlänge 1) wird in einem Fenster mit dem Titel "File" angezeigt
- Koordinaten wie üblich (z.B. gehen die blauen Strecken oben alle durch den Punkt $(x, y) = (1, 0)$, die diagonal gegenüberliegende Quadratecke ist $(0, 1)$)
- gezeichnet wird mit der zuletzt gesetzen Stiftfarbe, wobei später Gezeichnetes Früheres (teilweise) überdecken kann

`void setPenColor(Color c)`	Stiftfarbe setzen
`BLACK, RED, BLUE`	in `StdDraw` definierte `Color`-Konstanten (schwarz, rot, blau)
`void line(double x0, double y0, double x1, double y1)`	Strecke zwischen Punkten `(x0,y0)` und `(x1,y1)`
`void square(double x, double y, double r)`	Quadrat: Mittelpunkt `(x,y)` u. Seitenlänge `2*r` (parallel zu Koordinatenachsen)
`void circle(double x, double y, double r)`	Kreis mit Mittelpunkt `(x,y)` und Radius `r`

Nachfolgend der Ausschnitt einer Methode einer Clientklasse von `StdDraw`.
Ergänzen Sie Zeilen so, dass der Aufruf `zeichneB(n)` (z.B. in der `main`-Methode dieser Klasse) eine Figur erzeugt aus `n` mal `n` Kreisen usw.
Genau so wie oben gezeigt. Achten Sie dabei auf gut verständlichen Code.

```
static void zeichneB(int n) {
```

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

```
        StdDraw.setPenRadius(0.02);

        StdDraw.square(0.5,0.5,1);
        StdDraw.setPenColor(StdDraw.BLUE);
        double r = 1.0/(2*n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
        StdDraw.line(1.0,0.0,0,r+2*r*i);
        StdDraw.setPenColor(StdDraw.RED);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
        StdDraw.circle(r*i,r*j,r/2);

        // Ende der Methode
    }
```

9. 4. Felder: Fehler oder ...? (I1-ID: xb2c64a1gdg0)

Erzeugt untenstehende Klasse

- einen Compilezeitfehler? Falls ja, so tragen Sie die Nummer der fehlerhaften Zeile ein, ansonsten einen Bindestrich (-): -
- einen Laufzeitfehler? Falls ja, so tragen Sie die Nummer der fehlerhaften Zeile ein, ansonsten einen Bindestrich (-): -
- eine Ausgabe? Falls ja, so tragen Sie die Ausgabe ein, ansonsten einen Bindestrich (-): `1`

```
 1:  class FehlerOderWie {
 2:      public static void main(String[] args) {
 3:          int[] a = {2,3,5,7,11};
 4:          int[] b = new int[2];
 5:          b = a;
 6:          b[4] = -4;
 7:          if (a[4] >= 1) System.out.println(1);
 8:          else System.out.println(0);
 9:      }
10:  }
```

10. 4. Vermischtes zu Klassentypen (I1-ID: t5k8w9h0frg0)

1. Objekte verstehen:

   ```
   public class Spieler {
       private int score;
       public Spieler( int s) {
           this.score = s;
       }
   }
   ```

   Zwei `Spieler`-Objekte werden instanziiert:

   ```
   Spieler a = new Spieler(50), b = new Spieler(50);
   ```

   Welchen Wert hat nun der Ausdruck a == b?
   `nichts von denen`

2. Fremden Code deuten:

   ```
   1:  public class FirstBpp extends hepno.users.Frame {
   2:      private hepno.users.Wring wrags;
   3:      public FirstBpp() {
   4:          wrags = new hepno.users.Wring();
   5:      }
   6:      public static void main(String[] args) {
   7:          FirstBpp app = new FirstBpp();
   8:      }
   9:  }
   ```

   Was bewirkt Zeile 2?:
   `hepno.users.Wring wird als private-Objekt deklariert`

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

3. Statische Methoden und Instanzmethoden:

```
public class Klasse {
    private final int zahl = 10;
    double a() {
        System.out.println(zahl);
        return c();
    }
    void b() {
        System.out.println(this);
    }
    double c() {
        double r = Math.random();
        System.out.println(r);
        return r;
    }
    void d() {
        a();
        a();
    }
    int e() {
        return zahl;
    }
}
```

Welche der obigen Methoden ist ihrer Natur nach eher eine statische Methode (und sollte daher mit `static` versehen werden)?

d

4. Fehlersuche:

```
public class Test {
    private int testCount;
    public static int getCount(){
        return testCount;
    }
    public Test(){
        testCount++;
    }
}
```

Obiger Code verursacht einen Compilezeitfehler. Was ist das Problem?

getCount() ist statisch

5. Tracing:
[Hinweis: Untenstehender Code ist syntaktisch korrekt, denn auf Klassenvariablen kann auch mit Hilfe von Objektreferenzen zugegriffen werden.]

```
public class Tset {
    static int tsetCount = 0;
    public Tset(){
        tsetCount++;
    }
    public static void main(String [] Args){
        // Hinweis: auf Klassenvariablen kann man auch
        tset t1 = new tset();
        System.out.print(t1.tsetCount + ", ");
        tset t2 = new tset();
        System.out.print(t1.tsetCount + " "+ t2.tsetCount + ", ");
        tset t3 = new tset();
        System.out.print(t1.tsetCount+ " "+ t2.tsetCount+ " "+ t3.tsetCount);
        System.out.println();
    }
}
```

Welche Ausgabe produziert der Code?

1, 2 2, 3 3 3

6. Begriffsverständnis: Wählen Sie aus dem Menü die einzige Aussage aus, die NICHT korrekt ist.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

In einer Klasse darf es Methoden geben, die den gleichen Namen und gleic
Argumenttyplisten haben aber unterschiedliche Ergebnistypen.

11. 4. Iteration in einem Feld (I1-ID: pb562w80frg0)

Tragen Sie die Werte der Feldkomponenten nach Ausführung der `for`-Anweisung ein.

```
int[] d = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

for (int i = 0; i < 10; i++)
    d[i] = d[9-d[9-d[9-i]]];
```

vorher	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachher	9	8	7	6	5	5	6	7	8	9

12. 6. Stapelarbeit (I1-ID: 30t3atp0krg0)

Auf einem Stack werden *in gemischter Reihenfolge* 10 Push- und 10 Pop-Operationen ausgeführt.

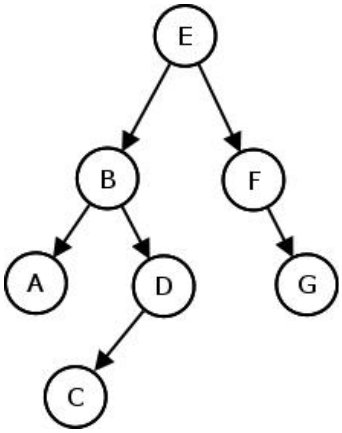
Es ist bekannt, dass die Push-Operationen die Zahlen 0, 1, 2, …, 9 in dieser Reihenfolge einspeichern und dass bei jedem Pop der ausgespeicherte Wert ausgegeben wird.

Markieren Sie alle Ausgabelisten, die dabei entstehen können (das können 0, 1 oder mehrere sein):

- ☐ 1 4 7 9 8 6 5 3 0 2
- ☑ 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5
- ☑ 2 5 6 7 4 8 9 3 1 0
- ☐ 4 6 8 7 5 3 2 9 0 1

13. 6. Binärer Suchbaum (I1-ID: 5ym3lvv0krg0)

Es geht um binäre Suchbäume, deren Schlüssel Zeichen in alphabetischer Anordnung sind.



1. Werden die Schlüssel obigen binären Suchbaums in Inorder-, Preorder- oder Postorder-Reihenfolge ausgegeben, so erscheint ein Schlüssel immer an gleicher Position. Welcher ist das?
   D
2. Wählen Sie für die Schlüssel eine Einfügereihenfolge aus, bei der ein Binärbaum der Tiefe 2 entsteht:
   DFEGABC

14. 6. Vermischtes zu Algorithmen und Datenstrukturen (I1-ID: 5it4euk0jrg0)

Markieren Sie *alle* zutreffenden Aussagen:

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

- [ ] Binäre Suche erfordert $O(n)$ Vergleiche auf *unsortierten* Feldern.
- [x] Mit einem Stack kann man z.B. feststellen, ob ein Ausdruck korrekt geklammert ist.
- [ ] Die abstrakte Datenstruktur Queue lässt sich nicht mit einfach verketteten Listen realisieren.
- [ ] Quicksort ist auf vorsortierten Feldern besonders schnell.
- [x] Mergesort benötigt auf allen Feldern der Länge 2^m immer die gleiche Anzahl an Vergleichen.
- [x] Selectionsort benötigt auf allen Feldern der Länge 2^m immer die gleiche Anzahl an Vergleichen.
- [x] Binäre Bäume der Tiefe n haben mindestens $n-1$ und höchstens 2^n-1 *innere Knoten*.
- [x] Felder sind nicht als Grundlage der abstrakten Datenstruktur Stack geeignet.

15. 5. Verständnisfragen zu OOP (I1-ID: pnp7plg0jrg0)

Sei p eine Referenzvariable vom Typ A. Was kann alles der dynamische Typ von p sein?

Markieren Sie *alle* Möglichkeiten, die Java erlaubt:

- [ ] eine Erweiterungsklasse einer Klasse, die A implementiert (falls A ein Interface ist)
- [ ] ein Interface, dass A als abstrakte Klasse erweitert (falls A eine Klasse ist)
- [ ] eine Klasse, von der A abgeleitet ist (falls A eine Klasse ist)
- [x] eine Erweiterungsklasse von A (falls A eine Klasse ist)
- [x] ein elementarer Datentyp (falls A die zugehörige Wrapper-Klasse ist)
- [ ] eine Klasse, die A implementiert (falls A ein Interface ist)

16. 5. OOP-Entwurf (I1-ID: e7oe5ki0jrg0)

Die Klasse `Ente` erbt von der Klasse `Vogel`. In `Vogel` gibt es eine Instanzmethode `fliege(..)`, in `Ente` gibt es die Instanzmethode `schattern()`.

Die `fliege`-Methode von `Ente`-Objekten soll nun so angepasst werden, dass `schnattern()` immer unmittelbar am Anfang von `fliege` aufgerufen wird.

Wie ist das am besten zu realisieren?

○
```
public void fliege(Ziel z) {
    this.schnattern();
    // hier den Rumpf der fliege-Methode aus Vogel einfuegen
}
```

◉
```
public void fliege(Ziel z) {
    this.schnattern();
    super.fliege(z);
}
```

○
```
public void fliege(Ziel z) {
    this.schnattern();
    this.fliege(z);
}
```

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

```
public void fliege(Ziel z) {
    this.schnattern();
    Vogel.fliege(z);
}
```

```
public void fliege(Ziel z) {
    this.schnattern();
}
```

17. 5. Einfach verkettete Listen (II-ID: u161ebq0krg0)

`x` sei Knoten einer einfach verketten Liste (genauer: eine Referenz darauf). Wofür sorgt das folgende Codefragment?

```
t.next = x.next;
x.next = t;
```

Knoten t wird unmittelbar hinter Knoten x eingefügt.

18. 5. Eine einfache Klasse (I1-ID: ng8cmb70qrg0)

Programmieren Sie eine einfache Klasse `Buch` mit der Angaben zu Büchern abgespeichert werden können.
Jedes Buch zeichnet sich durch seinen Titel aus, und durch seine Seitenzahl.
Die folgenden Operationen sollen möglich sein:

- Erzeugen einer `Buch`-Instanz unter Angabe des Titels
- Erzeugen einer `Buch`-Instanz unter Angabe des Titels und der Seitenzahl
- Setzen und Abfragen der Seitenzahl jeder einzelnen Instanz.
- Die Anzahl erzeugter Instanzen und die Summe ihrer Seitenzahlen soll durch Methodenaufrufe ermittelt werden können.

VERWENDEN SIE DABEI BITTE DIESE BEZEICHNER:
`titel`, `seiten`, `anzahl`, `gesamt`

Außerdem soll die Klasse für einen ersten Test mit einer `main`-Methode ausgestattet sein, die folgende Aktionen auslöst:

- ein `Buch`-Objekt erzeugen nur unter Angabe des Titels `Lieblingsbuch` und die Referenz der Variablen `b` zuweisen
- anschließend die Seitenzahl dieses Buchobjekts auf `500` setzen
- schließlich mittels `b` die Angaben zu dem erzeugten Objekt ausgeben:

```
Lieblingsbuch, 500 S.
```

```
1  class Buch {
2      private static int anzahl = 0;
3      private static int gesamt = 0;
4      private String titel;
5      private String seiten;
6      Buch(String titel) {
7          this.titel = titel;
8          anzahl++;
       }
```

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

```
    Buch(String titel, int seiten) {
        this.titel = titel;
        this.seiten = seiten;
        anzahl++;
        gesamt += seiten;
    }
    public int getSeiten() {
        return seiten;
    }
    public void setSeiten(int seiten) {
        this.seiten = seiten;
        gesamt += seiten;
    }
    static int getAnzahl() {
        return anzahl;
    }
    static int getGesamt() {
        return gesamt;
    }
    String toString() {
        return titel + ", " + seiten + " S.";
    }
    public static void main(String[] args) {
        Buch b = new Buch("Lieblingsbuch");
        b.setSeiten(500);
        System.out.printf("%s", b.toString());
    }
}
```

0 Zeichen zugelassen, Anzahl der eingegebenen Zeichen: **858**